6. $x \geq \frac{1}{e}$ 에서 정의된 함수 $f(x) = 3x\ln x$ 의 그래프가 점 $(e,\ 3e)$를 지난다. 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라고 할 때, $\lim_{h \to 0} \frac{g(3e+h)-g(3e-h)}{h}$ 의 값은? [3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1